BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH

Làm sạch và phân tích dữ liệu đặt phòng khách sạn

Học phần: Phân tích dữ liệu với Python · Giảng viên: Trần Hùng

Họ tên	MSSV	Phụ Trách Chính
Nguyễn Gia Hưng	11253367	Khảo sát dữ liệu (A1–A6); Làm sạch dữ liệu từ B1 đến B5 (`booking_id`, sửa lệch cột trạng thái/ngày, chuẩn hóa giá trị thiếu, nhãn phân loại, kiểu ngày tháng); Kiểm tra tự động toàn bộ notebook.
Dương Minh Nguyên	11256308	Làm sạch dữ liệu từ B6 đến B8 (ép kiểu số & `adr`, chuẩn hóa `country`, hợp nhất 10.000 `booking_id` và xuất `row_lineage`); Giai đoạn C (C1–C3); Phân tích & vẽ biểu đồ Câu 1 đến Câu 5.
Lê Hải Yến	11259127	Phân tích & vẽ biểu đồ Câu 6 đến Câu 10 (phân khúc, đặt cọc, giá phòng `adr`, thời gian lưu trú, đổi phòng); Viết 6 Insight có bằng chứng, phần giới hạn & hướng bổ sung dữ liệu; Hoàn thiện báo cáo và `README.md`.

Ngày nộp: 10/11/2026

1. Mục tiêu và nguồn dữ liệu

Báo cáo này thực hiện quy trình khảo sát chất lượng ban đầu, làm sạch dữ liệu có truy vết (data lineage) và phân tích thống kê mô tả đối với dữ liệu đặt phòng của hai cơ sở lưu trú tại Bồ Đào Nha: khách sạn nội đô City Hotel (tại thủ đô Lisbon) và khách sạn nghỉ dưỡng Resort Hotel (tại vùng biển Algarve). Mục tiêu trọng tâm của bài thực hành là chuyển hóa tệp dữ liệu trích xuất thô chứa nhiều lỗi định dạng, nhãn không đồng nhất, giá trị khuyết thiếu, mâu thuẫn trạng thái và bản ghi trùng lặp (hotel_bookings_dirty.csv, quy mô 10.325 dòng × 24 cột) thành bảng dữ liệu đặt phòng sạch (bookings_clean.csv) và bảng tổng hợp theo tháng (monthly_summary.csv). Trên cơ sở đó, báo cáo giải quyết toàn diện 10 câu hỏi phân tích nghiệp vụ, xây dựng 8 biểu đồ trực quan đạt chuẩn và đúc kết 6 phát hiện (insight) có bằng chứng định lượng phục vụ bộ phận quản trị doanh thu (revenue management).

Đơn vị phân tích chuẩn xuyên suốt báo cáo sau khi làm sạch là một đơn đặt phòng duy nhất, được định danh bởi khóa nghiệp vụ booking_id (định dạng chuẩn gồm tiền tố BK ghép với 6 chữ số, tổng cộng n = 10.000 đặt phòng duy nhất sau hợp nhất ở bước B8).

Về phạm vi thời gian, các đơn đặt phòng hợp lệ có ngày đến dự kiến (arrival_date) trải dài từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/08/2017 (trong đó chỉ có duy nhất năm 2016 có đủ 12 tháng trọn vẹn từ tháng 1 đến tháng 12) và ngày cập nhật trạng thái cuối cùng (reservation_status_date) nằm trong khoảng từ ngày 01/10/2014 đến ngày chốt dữ liệu 14/09/2017 (SNAPSHOT_DATE). Phạm vi phân tích bao quát 10 câu hỏi: (1) biến động chất lượng dữ liệu trước/sau làm sạch, (2) quy mô đặt phòng và tỷ lệ hủy theo khách sạn, (3) tính mùa vụ năm 2016, (4) thời gian đặt trước (lead_time) và rủi ro hủy phòng, (5) Top 10 quốc gia của khách (country), (6) phân khúc thị trường (market_segment), (7) loại đặt cọc (deposit_type) và trạng thái đặt phòng, (8) phân phối giá phòng bình quân mỗi đêm (adr) và ước tính tiền phòng (revenue_est), (9) thời gian lưu trú (total_nights) và cơ cấu khách đi cùng trẻ em, và (10) tỷ lệ đổi loại phòng khi nhận phòng (room_changed_flag). Đặc biệt, báo cáo tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn của dữ liệu nguồn: bộ dữ liệu không chứa doanh thu thực tế toàn phần (không có doanh thu ăn uống F&B, spa, hội nghị, thuế phí hay tiền cọc phạt thực thu), không có chi phí vận hành hay chiết khấu hoa hồng đại lý, không có giá đối thủ cạnh tranh, không ghi nhận lý do hủy phòng hay lý do đổi phòng, và không có thông tin cá nhân hay đánh giá của khách hàng.

2. Chất lượng dữ liệu và xử lý

Khảo sát ban đầu ở Giai đoạn A trên 10.325 dòng nhập thô (raw_df) cho thấy dữ liệu tồn tại 11 nhóm vấn đề chất lượng trải rộng từ khóa chính, lệch cột, ký hiệu khuyết thiếu cho tới sai lệch định dạng ngày tháng và tiền tệ. Sau khi thực thi tuần tự 8 bước làm sạch (B1 → B8) và tạo 7 cột dẫn xuất ở Giai đoạn C, bộ dữ liệu đã vượt qua tuyệt đối 51/51 bài kiểm tra tự động ở bước C4. Bảng 1 trình bày đối chiếu tổng quan giữa trạng thái trước làm sạch (mẫu số 10.325 dòng) và sau làm sạch (mẫu số 10.000 đặt phòng duy nhất).

2.1 Tổng quan trước và sau

Chỉ tiêu	Trước (mẫu số 10.325 dòng)	Sau (mẫu số … đặt phòng)	Ghi chú
Tổng số dòng dữ liệu	10.325	10.000	Loại bỏ 325 dòng lặp (261 dòng dropped, 64 dòng merged)
Số booking_id khác nhau	10.145	10.000	Loại bỏ 145 mã ảo do khác chữ hoa/thường và khoảng trắng thừa
Số dòng trùng (23 cột nghiệp vụ)	180 (thô) / 181 (sau B1)	0	Mỗi đơn đặt phòng chỉ còn đúng 1 dòng đại diện duy nhất
Tỷ lệ hủy phòng chung (%)	36,71%	37,41%	Tăng +0,70 điểm % sau khi chuẩn hóa nhãn và đồng bộ trạng thái
Giá phòng bình quân adr (EUR)	103,41	102,56	Giảm 0,86 EUR sau khi xử lý ký hiệu tiền và loại giá > 1.000 EUR
Tỷ lệ thiếu country	1,23% (127 dòng)	1,07% (107 đơn)	Giảm tỷ lệ thiếu nhờ gộp bù thông tin từ các dòng lặp bổ sung
Tỷ lệ thiếu children	0,40% (41 dòng)	0,40% (40 đơn)	Gồm 26 ô rỗng và 15 ô ghi ký hiệu N/A ở dữ liệu gốc
Tỷ lệ thiếu arrival_date	0,24% (25 dòng)	0,49% (49 đơn)	Tăng 24 ô do chuyển 10 ô not_a_date và 14 ngày sai/ngoài miền về NaT
Tỷ lệ thiếu adr	0,24% (25 dòng)	0,36% (36 đơn)	Tăng 11 ô do chuyển 8 giá trị âm và 3 giá trị > 1.000 EUR về NaN
Tỷ lệ thiếu lead_time	0,10% (10 dòng)	0,31% (31 đơn)	Tăng 21 ô do chuyển 15 số âm và 6 giá trị > 800 ngày về pd.NA
Tỷ lệ thiếu reservation_status	0,00% (0 dòng)	0,26% (26 đơn)	Tăng 26 ô do chuyển 26 ngày nằm nhầm sang reservation_status_date

Chỉ tiêu	Trước (mẫu số 10.325 dòng)	Sau (mẫu số … đặt phòng)	Ghi chú
Tỷ lệ thiếu reservation_status_date	0,25% (26 dòng)	0,10% (10 đơn)	Khôi phục 26 ô từ B2; phát sinh 10 ô NaT do ngày ngoài miền

Bảng 1. Đối chiếu chất lượng dữ liệu và các chỉ tiêu thống kê trước và sau khi làm sạch. Nguồn: outputs/tables/q01_before_after.csv, outputs/quality_report.csv, outputs/tables/a_missing_survey.csv.

Bảng 1 minh họa rõ rủi ro sai lệch kết luận nếu bỏ qua bước chuẩn hóa: khi tính trực tiếp trên cột is_canceled thô bằng hàm ép kiểu số, 205 dòng ghi bằng chữ hoặc số thực (51 dòng yes, 50 dòng no, 33 dòng True, 30 dòng False, 21 dòng 1.0, 20 dòng 0.0) bị loại khỏi mẫu số và 41 dòng mâu thuẫn với reservation_status không được sửa, khiến tỷ lệ hủy chỉ đạt 36,71% thay vì mức thực tế 37,41% (3.741 / 10.000 đặt phòng). Tương tự, nếu đếm số đặt phòng của City Hotel trên cột hotel thô mà chưa gộp các biến thể viết thường/viết tắt (64 dòng city hotel, 31 dòng CITY HOTEL, 30 dòng City, 26 dòng dư khoảng trắng), nhà phân tích sẽ bỏ sót tới 151 dòng của khách sạn này.

2.2 Ba quyết định làm sạch tiêu biểu

Trong 12 quy tắc xử lý được ghi nhận tự động vào tệp nhật ký outputs/cleaning_log.csv, ba quyết định dưới đây đóng vai trò then chốt nhất trong việc đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu:

Quyết định 1 — Chuẩn hóa khóa nghiệp vụ booking_id ở B1 nhưng hoãn việc loại trùng sang bước hợp nhất đồng thuận B8:

Khảo sát phát hiện 215 dòng có mã booking_id chứa khoảng trắng thừa hoặc chữ thường (ví dụ: R00096, R00110, R00236, R00329, R00406). Trước khi chuẩn hóa, toàn bảng chỉ thấy 180 dòng lặp booking_id; sau khi áp dụng .str.strip().str.upper(), số dòng lặp tăng lên 325 dòng (nằm trong 646 dòng liên quan tới các mã đặt phòng xuất hiện nhiều lần, ví dụ R00096, R00608, R00887, R00980, R01372). Nhóm quyết định giữ nguyên toàn bộ 10.325 dòng đi qua các bước chuẩn hóa B2 → B7, rồi mới sắp xếp theo row_id tăng dần và gộp theo booking_id bằng .groupby('booking_id').first() ở bước B8. Lý do là khi các biến thể định dạng (như 95,50 và 95.5, hay Portugal và PRT) đã được đưa về cùng một dạng chuẩn, phép gộp .first() vừa loại bỏ chính xác 261 dòng trùng tuyệt đối (dropped), vừa tự động lấy giá trị không thiếu từ 64 dòng lặp bổ sung (merged) để bù đắp cho các ô bị trống ở bản ghi gốc (kept = 10.000 dòng), giúp giảm số đơn thiếu country từ 127 xuống còn 107 đơn và giữ mẫu số chuẩn 10.000 đặt phòng cho mọi câu hỏi.

Quyết định 2 — Chuyển 26 giá trị ngày nằm nhầm ở reservation_status về reservation_status_date (B2) trước khi ánh xạ nhãn và đồng bộ is_canceled (B4):

Ở dữ liệu thô, có đúng 26 dòng mà cột reservation_status chứa chuỗi ngày định dạng YYYY-MM-DD (như 2016-02-04, 2015-11-04 tại R00141, R00331, R00390, R00499, R00822) trong khi cột reservation_status_date của cùng dòng đó đang trống. Nhóm kiểm tra thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện mới thực hiện chuyển ngày sang reservation_status_date và đặt reservation_status = pd.NA (tổng cộng đổi 52 ô trên 26 dòng) ngay ở bước B2. Lý do phải làm B2 trước B4 là vì nếu chạy từ điển ánh xạ nhãn trạng thái trước, 26 giá trị ngày này sẽ bị biến thành pd.NA và làm mất vĩnh viễn ngày cập nhật trạng thái; đồng thời nhóm không tự đoán trạng thái cho 26 dòng này vì khi is_canceled = 1 không thể phân biệt giữa Canceled và No-Show. Tiếp đó ở bước B4, phát hiện 41 dòng có is_canceled mâu thuẫn với reservation_status (ví dụ R00856, R00898, R01069, R01345, R01386), nhóm đã tính lại is_canceled theo trạng thái cuối (Check-Out → 0; Canceled, No-Show → 1). Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp tới việc tính đúng tỷ lệ hủy phòng ở Câu 2, 3, 4, 5, 6, 7 và việc lọc tập khách thực ở (is_canceled = 0) ở Câu 8, 9, 10.

Quyết định 3 — Giải mã tường minh 4 định dạng ngày đến (B5) kết hợp chuẩn hóa tiền tệ và lọc miền giá trị số đo (B6):

Khảo sát phát hiện 1.978 dòng ở cột arrival_date không khớp chuẩn ISO YYYY-MM-DD hoặc ngoài miền (gồm 822 dòng dạng DD/MM/YYYY, hơn 1.130 dòng viết tên tháng tiếng Anh đầy đủ hoặc viết tắt như August 15, 2016, 15-Jul-2016, 10 dòng ghi not_a_date tại R00030, R00169, R00888...) và 132 dòng lỗi ở cột adr (121 dòng dính €, EUR hoặc dấu phẩy thập phân như R00081, R00432; 8 dòng giá âm như R00080, R00277; 3 dòng vượt 1.000 EUR). Nhóm đã duyệt tuần tự 4 định dạng tường minh (%Y-%m-%d, %d/%m/%Y, %B %d, %Y, %d-%b-%Y) để đọc đúng ngày/tháng/năm mà không bị đảo ngày với tháng, đồng thời đổi dấu phẩy thành dấu chấm ở adr (tránh lỗi biến 95,50 thành 9550), giữ nguyên các đơn có adr = 0 hợp lệ và chuyển mọi số âm/ngoài miền (như 15 dòng lead_time < 0, 6 dòng lead_time > 800, 14 dòng số đêm âm) về pd.NA. Quyết định này quyết định độ chính xác của bảng tháng monthly_summary.csv (Câu 3), thống kê lead_time (Câu 4), phân phối adr và ước tính tiền phòng revenue_est (Câu 8).

2.3 Vì sao giữ các ô thiếu

Sau khi hoàn tất làm sạch, bảng bookings_clean.csv vẫn giữ nguyên các giá trị thiếu dưới dạng pd.NA / NaT / NaN (cụ thể: 107 đơn thiếu country, 49 đơn thiếu arrival_date, 40 đơn thiếu children, 36 đơn thiếu adr, 31 đơn thiếu lead_time, 26 đơn thiếu reservation_status, 24 đơn thiếu meal, 18 đơn thiếu stays_in_week_nights, 16 đơn thiếu stays_in_weekend_nights, 11 đơn thiếu adults, 10 đơn thiếu reservation_status_date, 4 đơn thiếu distribution_channel, 3 đơn thiếu market_segment và 4 đơn thiếu reserved_room_type). Cách xử lý này dựa trên ba cơ sở phương pháp luận chặt chẽ:

- **1. Không điền giá trị phổ biến hoặc trung bình để tránh làm méo phân phối gốc:** Nếu tự ý điền 107 ô thiếu country bằng nhãn phổ biến nhất (PRT), hoặc điền 36 ô thiếu adr bằng trung bình (102,56 EUR), hay điền 0 cho 40 ô thiếu children, dữ liệu sẽ bị cấy thêm thông tin giả định, làm sai lệch tỷ trọng quốc gia (Câu 5), thu hẹp phương sai giá phòng (Câu 8) và tính sai tổng số khách total_guests (Câu 9). Trường hợp duy nhất được ánh xạ là 106 dòng ghi Undefined ở cột meal được chuyển về SC vì tài liệu gốc quy định rõ hai nhãn này đồng nghĩa (không kèm gói bữa ăn).

- **2. Không xóa hàng loạt dòng có ô thiếu nhằm bảo toàn cỡ mẫu và tránh chệch chọn mẫu:** Một đơn đặt phòng bị thiếu ngày đến (arrival_date) hoặc thiếu quốc gia (country) vẫn chứa thông tin hoàn toàn hợp lệ về khách sạn, loại đặt cọc và trạng thái hủy. Việc xóa toàn bộ các dòng có ít nhất một ô thiếu sẽ làm mất hàng trăm quan sát hợp lệ một cách lãng phí. Thay vào đó, ở mỗi câu hỏi phân tích, nhóm chỉ lọc riêng những bản ghi có đủ dữ liệu trên các cột liên quan và luôn ghi rõ mẫu số n kèm số dòng bị loại dưới mỗi bảng/biểu đồ.

- **3. Giải thích hiện tượng tỷ lệ thiếu của một số cột tăng lên sau làm sạch:** Như thể hiện ở Bảng 1 và tệp outputs/quality_report.csv, tỷ lệ thiếu của lead_time tăng từ 0,10% lên 0,31%, arrival_date tăng từ 0,24% lên 0,49%, adr tăng từ 0,24% lên 0,36%, và reservation_status tăng từ 0,00% lên 0,26%. Sự gia tăng này phản ánh đúng nguyên tắc kiểm soát chất lượng: các giá trị sai quy ước hoặc vô lý về mặt nghiệp vụ (ngày không tồn tại, chuỗi not_a_date, ngày nằm nhầm cột, giá phòng âm, thời gian đặt trước âm hoặc vượt 800 ngày, mã phòng lạ Z, X, Q) đã được bóc tách và chuyển thành pd.NA thay vì giữ lại làm bẩn kết quả tính toán, cộng với việc mẫu số chung thu gọn từ 10.325 dòng xuống 10.000 đặt phòng duy nhất.

3. Phát hiện từ dữ liệu

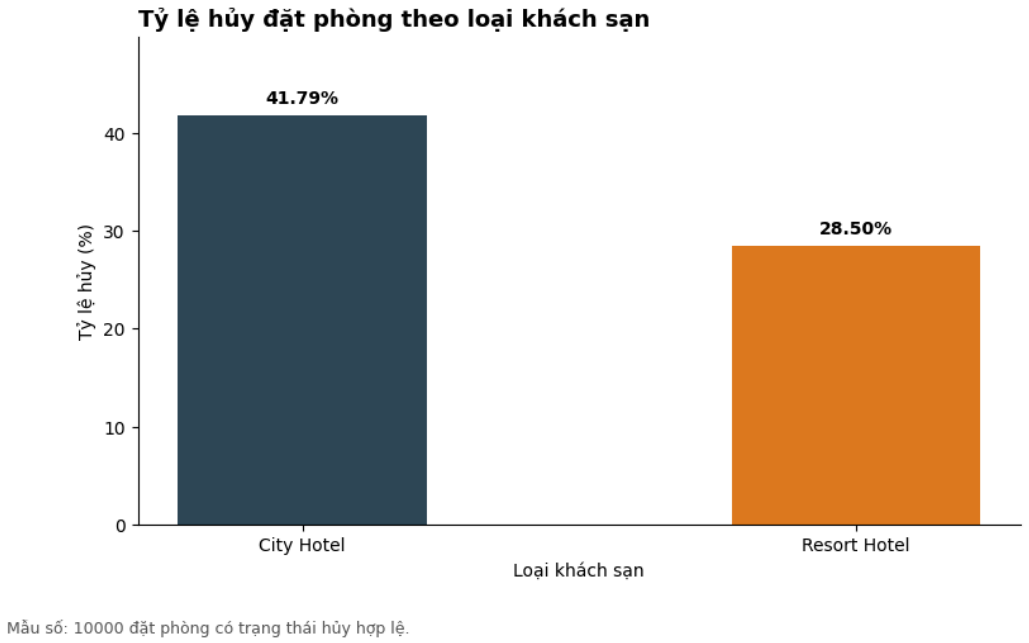
5–7 trang. Trình bày 6 insight quan trọng từ ít nhất 4 chủ đề. Mỗi insight: tiêu đề nêu phát hiện → hình hoặc bảng → đoạn 80–120 từ gồm số liệu + mẫu số, so sánh, ý nghĩa, giới hạn.

Phần này trình bày 6 phát hiện (insight) quan trọng nhất được rút ra từ 6 chủ đề phân tích trên tập dữ liệu sạch (bookings_clean.csv, n = 10.000 đặt phòng). Mỗi phát hiện đều kèm theo biểu đồ trực quan, bảng số liệu đối chứng và đoạn phân tích chuẩn (nêu rõ số liệu, mẫu số, phép so sánh theo điểm phần trăm hoặc số lần, ý nghĩa trong phạm vi mẫu và giới hạn của dữ liệu).

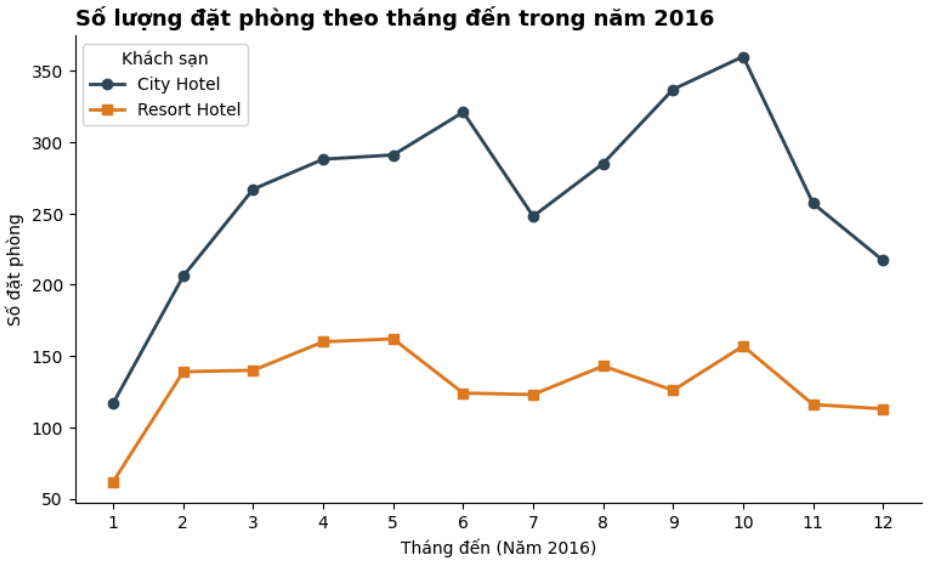
3.1 Insight 1: City Hotel có quy mô đặt phòng gấp đôi và tỷ lệ hủy cao hơn 13,29 điểm phần trăm so với Resort Hotel, đồng thời cả hai cơ sở đều có tính mùa vụ rõ rệt trong năm 2016

Khách sạn (hotel)	Số đặt phòng (n_bookings)	Tỷ trọng (share_pct)	Số đơn hủy (n_canceled)	Mẫu số (n_known_cancel)	Tỷ lệ hủy (cancel_rate_pct)
City Hotel	6.702	67,02%	2.801	6.702	41,79%
Resort Hotel	3.298	32,98%	940	3.298	28,50%
Tổng / Chung toàn mẫu	**10.000**	**100,00%**	**3.741**	**10.000**	**37,41%**

Bảng 2. Quy mô đặt phòng và tỷ lệ hủy theo loại khách sạn. Nguồn: outputs/tables/q02_hotel_cancel.csv.



Hình 1. Tỷ lệ hủy đặt phòng theo loại khách sạn (City Hotel và Resort Hotel, giai đoạn 2015–2017). n = 10.000 đặt phòng có trạng thái hủy hợp lệ (loại 0 đơn). Nguồn: outputs/tables/q02_hotel_cancel.csv.



n = 4759 đặt phòng năm 2016; không so sánh trực tiếp tổng năm với 2015, 2017 vì thiếu tháng. Nguồn: q03_monthly_arrivals_2016.

Hình 2. Số lượng đặt phòng theo tháng đến tại City Hotel và Resort Hotel trong năm 2016. n = 4.759 đặt phòng năm 2016 (loại 5.192 đơn năm 2015, 2017 và 49 đơn thiếu ngày đến). Nguồn: outputs/tables/q03_monthly_arrivals_2016.csv.

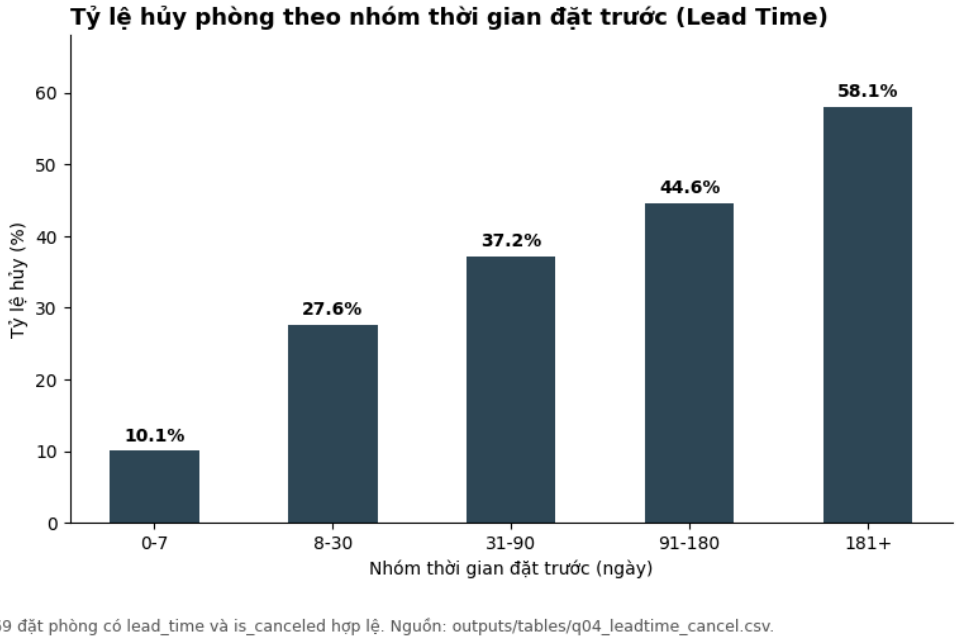
Xét trên toàn bộ n = 10.000 đặt phòng có đủ thông tin khách sạn và trạng thái hủy hợp lệ (loại 0 dòng), City Hotel chiếm 6.702 đơn (67,02%), gấp 2,03 lần quy mô của Resort Hotel (3.298 đơn, 32,98%), đồng thời có tỷ lệ hủy lên tới 41,79% (2.801 / 6.702 đơn), cao hơn 13,29 điểm phần trăm (gấp 1,47 lần) so với mức 28,50% (940 / 3.298 đơn) của Resort Hotel (Hình 1, Bảng 2). Xét riêng n = 4.759 đặt phòng trong năm 2016 (năm duy nhất đủ 12 tháng, đã loại 5.192 đơn năm 2015–2017 và 49 đơn thiếu ngày đến), lượng đặt phòng thể hiện tính mùa vụ rõ rệt: đạt đỉnh vào tháng 10 với 517 đơn (City Hotel đạt đỉnh tháng 10 với 360 đơn; Resort Hotel đạt đỉnh tháng 5 với 162 đơn), cao gấp 2,89 lần tháng thấp nhất là tháng 1 (179 đơn: City Hotel 117, Resort Hotel 62), đi kèm tỷ lệ hủy tháng cao nhất vào tháng 10 (40,62%) và thấp nhất vào tháng 1 (22,35%) (Hình 2). Kết quả này cho thấy khách sạn nội đô đối mặt với biến động hủy đơn lớn hơn xuyên suốt các mùa, tuy nhiên dữ liệu không cho biết lý do hủy phòng hay công suất phòng tối đa của từng khách sạn.

3.2 Insight 2: Tỷ lệ hủy phòng tăng vọt 48,00 điểm phần trăm (gấp 5,77 lần) khi thời gian đặt trước (lead time) kéo dài từ nhóm 0–7 ngày lên nhóm trên 180 ngày

Nhóm thời gian đặt trước (lead_time_group)	Số đặt phòng (n_bookings)	Số đơn hủy (n_canceled)	Tỷ lệ hủy (cancel_rate_pct)	Đặc điểm phân phối lead_time theo trạng thái
0-7 ngày (Đặt sát ngày)	1.581	159	10,06%	Không hủy (is_canceled=0, n=6.239): TB 80,67 ngày; Trung vị 48 ngày
8-30 ngày (Đặt trước 1–4 tuần)	1.537	425	27,65%	Khoảng tứ phân vị nhóm Không hủy: Q1 = 10 ngày, Q3 = 125 ngày (IQR = 115)

Nhóm thời gian đặt trước (lead_time_group)	Số đặt phòng (n_bookings)	Số đơn hủy (n_canceled)	Tỷ lệ hủy (cancel_rate_pct)	Đặc điểm phân phối lead_time theo trạng thái
31-90 ngày (Đặt trước 1–3 tháng)	2.542	946	37,21%	Đã hủy (is_canceled=1, n=3.730): TB 145,46 ngày; Trung vị 113 ngày
91-180 ngày (Đặt trước 3–6 tháng)	2.244	1.001	44,61%	Khoảng tứ phân vị nhóm Đã hủy: Q1 = 48 ngày, Q3 = 215 ngày (IQR = 167)
181+ ngày (Đặt trước trên 6 tháng)	2.065	1.199	58,06%	Chênh lệch nhóm 181+ so với 0-7 ngày: +48,00 điểm % (gấp 5,77 lần)

Bảng 3. Thống kê thời gian đặt trước và tỷ lệ hủy theo 5 nhóm lead_time_group (n = 9.969 đặt phòng). Nguồn: outputs/tables/q04_leadtime_stats.csv, outputs/tables/q04_leadtime_cancel.csv.



Hình 3. Tỷ lệ hủy phòng theo 5 nhóm thời gian đặt trước (lead_time_group). n = 9.969 đặt phòng có lead_time và is_canceled hợp lệ (loại 31 đơn thiếu lead_time). Nguồn: outputs/tables/q04_leadtime_cancel.csv.

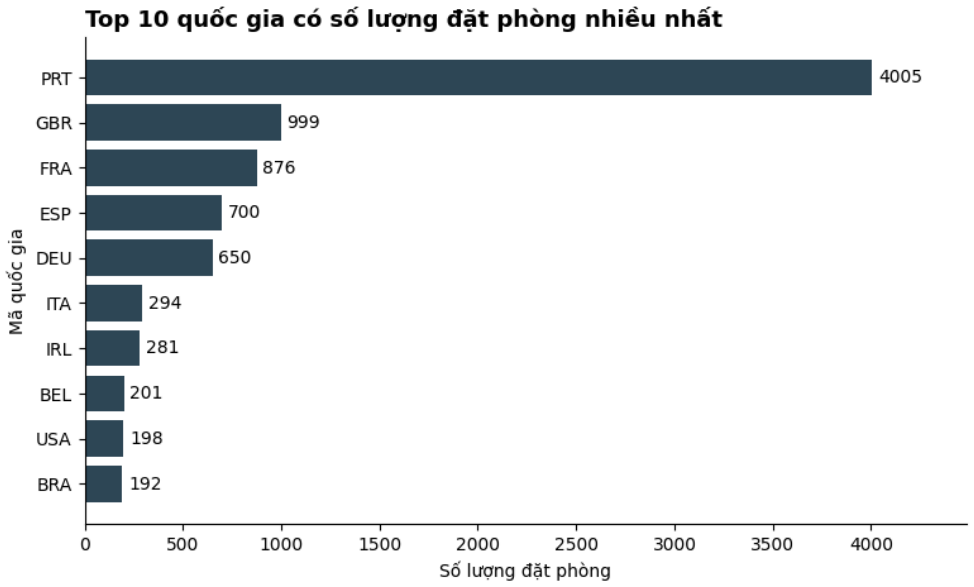
Trên mẫu số n = 9.969 đặt phòng có lead_time (trong miền 0–800 ngày) và trạng thái hủy hợp lệ (đã loại 31 đơn thiếu lead_time), thời gian đặt trước có mối liên hệ thuận chiều rõ rệt với tỷ lệ hủy phòng (Hình 3, Bảng 3). Nhóm đơn bị hủy (n = 3.730) có trung vị lead_time là 113 ngày (trung bình 145,46 ngày, Q1–Q3 từ 48 đến 215 ngày), cao gấp 2,35 lần so với trung vị của nhóm không hủy (n = 6.239, trung vị 48 ngày, trung bình 80,67 ngày, Q1–Q3 từ 10 đến 125 ngày). Xét theo 5 nhóm thời gian đặt trước, tỷ lệ hủy tăng liên tục từ mức 10,06% (159 / 1.581 đơn) ở nhóm đặt sát ngày 0-7 ngày lên 27,65% ở nhóm 8-30 ngày, 37,21% ở nhóm 31-90 ngày, 44,61% ở nhóm 91-180 ngày và đạt đỉnh 58,06% (1.199 / 2.065 đơn) ở nhóm 181+ ngày — tức tăng thêm 48,00 điểm phần trăm (gấp 5,77 lần) so với nhóm 0-7 ngày. Phát hiện này chỉ ra rằng các đơn đặt giữ chỗ xa ngày tại hai khách sạn đi kèm độ bất định rất lớn về lịch trình,

song đây là mối liên hệ thống kê quan sát được (không kết luận việc đặt sớm là nguyên nhân trực tiếp khiến khách hủy) và dữ liệu chưa cho biết khách báo hủy trước ngày đến bao lâu.

1. 3.3 Insight 3: Thị trường nội địa Bồ Đào Nha (PRT) chiếm hơn 40% lượng đặt phòng nhưng có tỷ lệ hủy lên tới 57,68%, cao gấp 2,35 đến 3,10 lần các thị trường quốc tế kế tiếp

Hạng	Mã quốc gia (country)	Số đặt phòng (n_bookings)	Tỷ trọng trên mẫu có mã	Tỷ trọng trên 10.000 đơn	Số đơn hủy (n_canceled)	Tỷ lệ hủy (cancel_rate_pct)
1	PRT (Bồ Đào Nha)	4.005	40,48%	40,05%	2.310	57,68%
2	GBR (Anh)	999	10,10%	9,99%	197	19,72%
3	FRA (Pháp)	876	8,85%	8,76%	167	19,06%
4	ESP (Tây Ban Nha)	700	7,08%	7,00%	172	24,57%
5	DEU (Đức)	650	6,57%	6,50%	121	18,62%
6	ITA (Ý)	294	2,97%	2,94%	99	33,67%
7	IRL (Ireland)	281	2,84%	2,81%	67	23,84%
8	BEL (Bỉ)	201	2,03%	2,01%	37	18,41%
9	USA (Hoa Kỳ)	198	2,00%	1,98%	49	24,75%
10	BRA (Brazil)	192	1,94%	1,92%	79	41,15%

Bảng 4. Top 10 quốc gia có số lượng đặt phòng lớn nhất (n = 9.893 đơn có quốc gia; báo cáo riêng 107 đơn thiếu quốc gia). Nguồn: outputs/tables/q05_top10_country.csv.



Hình 4. Top 10 quốc gia có số lượng đặt phòng nhiều nhất tại hai khách sạn. n = 9.893 đặt phòng có thông tin quốc gia hợp lệ (loại 107 đơn thiếu country). Nguồn: outputs/tables/q05_top10_country.csv.

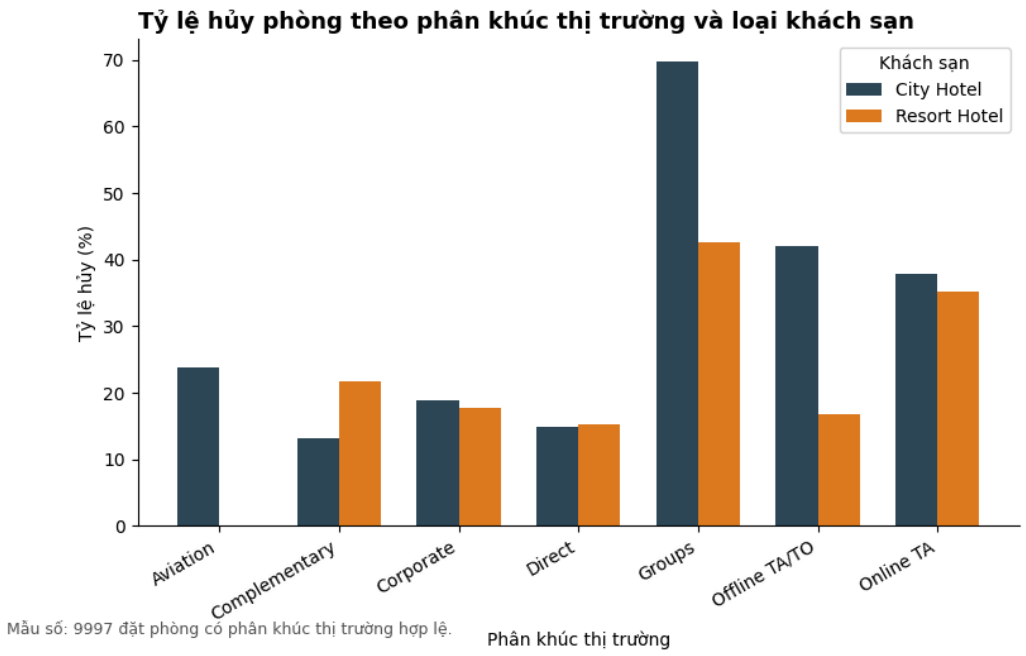
Tính trên n = 9.893 đặt phòng có mã quốc gia hợp lệ trong tổng số 10.000 đơn (đã báo cáo riêng 107 đơn thiếu country, chiếm 1,07%), 10 quốc gia dẫn đầu đóng góp tới 8.396 đơn, chiếm 84,87% số đơn có quốc gia và 83,96% tổng số đặt phòng toàn mẫu (Hình 4, Bảng 4). Khách nội địa Bồ Đào Nha (PRT) đứng đầu với 4.005 đơn (chiếm 40,48% số đơn có mã quốc gia và 40,05% toàn bộ 10.000 đơn), gấp 4,01 lần quốc gia thứ hai là Anh (GBR, 999 đơn, 10,10%) và gấp 4,57 lần Pháp (FRA, 876 đơn, 8,85%). Tuy nhiên, tỷ lệ hủy phòng của nhóm PRT lên tới 57,68% (2.310 / 4.005 đơn), cao hơn từ 33,11 đến 39,06 điểm phần trăm (gấp 2,35 đến 3,10 lần) so với các thị trường quốc tế trọng điểm kế tiếp tại châu Âu gồm Tây Ban Nha (ESP, 24,57%), Anh (GBR, 19,72%), Pháp (FRA, 19,06%) và Đức (DEU, 18,62%). Sự chênh lệch này phản ánh mức độ hủy đơn rất cao gắn với mã PRT, song theo nhóm tác giả dữ liệu nguồn, quốc gia của khách thường chỉ được xác thực khi làm thủ tục nhận phòng (Check-Out), nên với các đơn bị hủy sớm hoặc đặt qua đại lý trong nước, mã PRT có thể bị gán mặc định theo địa điểm khách sạn/đại lý.

3.4 Insight 4: Kênh Online TA chiếm tỷ trọng lớn nhất với đơn giá cao nhất, trong khi phân khúc khách đoàn (Groups) có tỷ lệ hủy cao đột biến (lên tới 69,63% tại City Hotel)

Phân khúc (market_segment)	Khách sạn (hotel)	Số đặt phòng (n_bookings)	Số đơn hủy (n_canceled)	Tỷ lệ hủy (cancel_rate_pct)	Trung vị adr (EUR)	Trung bình adr (EUR)
Online TA	City Hotel	3.289	1.243	37,79%	112,80	120,06
Online TA	Resort Hotel	1.452	510	35,12%	97,71	114,28
Offline TA/TO	City Hotel	1.368	575	42,03%	90,00	92,80
Offline TA/TO	Resort Hotel	644	108	16,77%	64,80	73,63

Phân khúc (market_segment)	Khách sạn (hotel)	Số đặt phòng (n_bookings)	Số đơn hủy (n_canceled)	Tỷ lệ hủy (cancel_rate_pct)	Trung vị adr (EUR)	Trung bình adr (EUR)
Groups	City Hotel	1.215	846	69,63%	75,00	84,98
Groups	Resort Hotel	488	208	42,62%	68,00	69,29
Direct	City Hotel	509	76	14,93%	113,00	120,19
Direct	Resort Hotel	509	77	15,13%	95,00	115,26
Corporate	City Hotel	260	49	18,85%	80,00	82,83
Corporate	Resort Hotel	181	32	17,68%	42,00	51,38
Complementary	City / Resort	38 / 23	5 / 5	13,16% / 21,74%	0,00 / 0,00	0,36 / 1,02
Aviation	City Hotel	21	5	23,81%	110,00	105,42

Bảng 5. Quy mô đặt phòng, tỷ lệ hủy và giá phòng bình quân theo phân khúc thị trường và khách sạn (n = 9.997 đơn). Nguồn: outputs/tables/q06_segment_cancel.csv.



Hình 5. Tỷ lệ hủy phòng theo phân khúc thị trường (market_segment) và loại khách sạn. n = 9.997 đặt phòng có phân khúc hợp lệ (loại 3 đơn thiếu phân khúc). Nguồn: outputs/tables/q06_segment_cancel.csv.

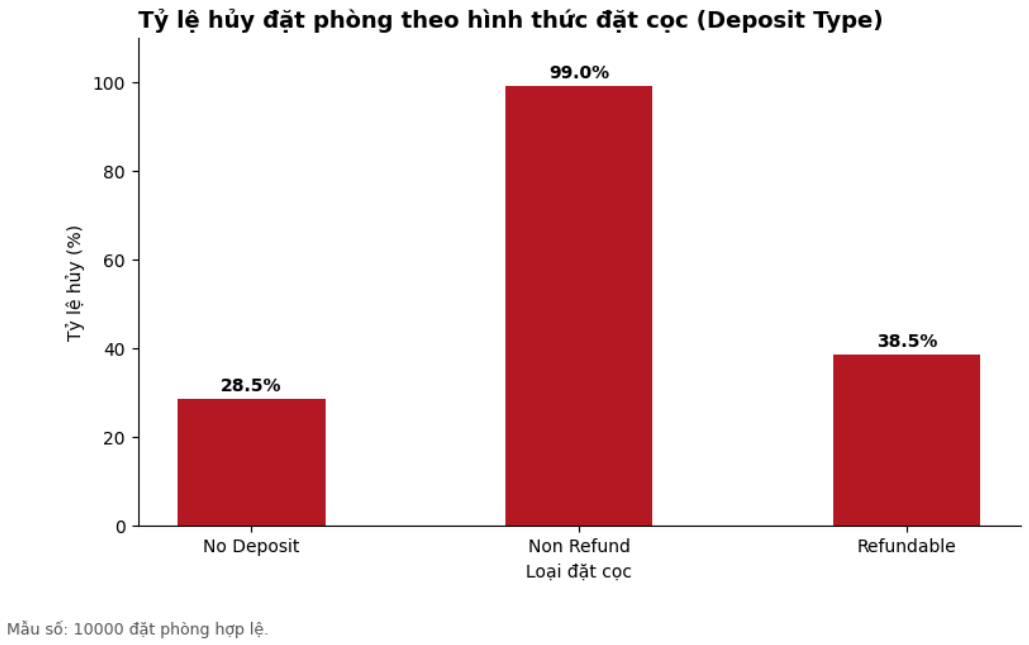
Xét trên n = 9.997 đặt phòng có phân khúc thị trường hợp lệ (đã loại 3 đơn ghi Undefined chuyển về pd.NA ở bước B3), kênh đại lý trực tuyến (Online TA) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.741 đơn (47,42% toàn mẫu: 3.289 đơn ở City Hotel, 1.452 đơn ở Resort Hotel) và có trung vị giá phòng cao nhất trong các kênh thương mại lớn (112,80 EUR tại City Hotel, 97,71 EUR tại Resort Hotel) (Hình 5, Bảng 5). Tuy nhiên, phân khúc khách đoàn (Groups, 1.703 đơn, chiếm 17,04%) lại có tỷ lệ hủy cao nhất ở cả hai cơ sở: đạt 69,63% (846 / 1.215 đơn) tại City Hotel và 42,62% (208 / 488 đơn) tại Resort Hotel — tức tại City Hotel, tỷ lệ hủy của Groups cao hơn 31,84 điểm phần trăm so với Online TA (37,79%) và cao hơn 54,70 điểm phần trăm (gấp 4,66 lần) so với kênh đặt trực tiếp Direct (14,93% trên 509 đơn). Cần lưu ý các phân khúc nhỏ như Aviation (21 đơn) và Complementary (61 đơn) có cỡ mẫu rất ít nên tỷ lệ hủy kém ổn

định; đồng thời dữ liệu không có chi phí hoa hồng trả cho Online TA hay điều khoản giữ chỗ tạm thời của hợp đồng Groups.

3.5 Insight 5: Nhóm đặt cọc không hoàn tiền (Non Refund) ghi nhận tỷ lệ hủy lên tới 99,05%, cao hơn 70,53 điểm phần trăm so với nhóm không đặt cọc (No Deposit)

Loại đặt cọc (deposit_type)	Loại khách hàng (customer_type)	Số đặt phòng (n_bookings)	Số đơn hủy (n_canceled)	Tỷ lệ hủy (cancel_rate_pct)
No Deposit (Chung: 28,52%)	Transient (Khách lẻ)	6.363	1.981	31,13%
No Deposit	Transient-Party (Khách lẻ đi nhóm)	2.010	439	21,84%
No Deposit	Contract (Khách hợp đồng)	310	66	21,29%
No Deposit	Group (Khách đoàn)	45	3	6,67%
Non Refund (Chung: 99,05%)	Transient (Khách lẻ)	1.088	1.088	100,00%
Non Refund	Transient-Party (Khách lẻ đi nhóm)	117	105	89,74%
Non Refund	Contract (Khách hợp đồng)	54	54	100,00%
Refundable (Chung: 38,46%)	Transient-Party (Khách lẻ đi nhóm)	11	3	27,27%
Refundable	Transient (Khách lẻ)	2	2	100,00%

Bảng 6. Số lượng đặt phòng và tỷ lệ hủy theo hình thức đặt cọc và loại khách hàng (n = 10.000 đơn). Nguồn: outputs/tables/q07_deposit_cancel.csv.



Hình 6. Tỷ lệ hủy đặt phòng theo hình thức đặt cọc (deposit_type). n = 10.000 đặt phòng hợp lệ (loại 0 đơn). Nguồn: outputs/tables/q07_deposit_cancel.csv.

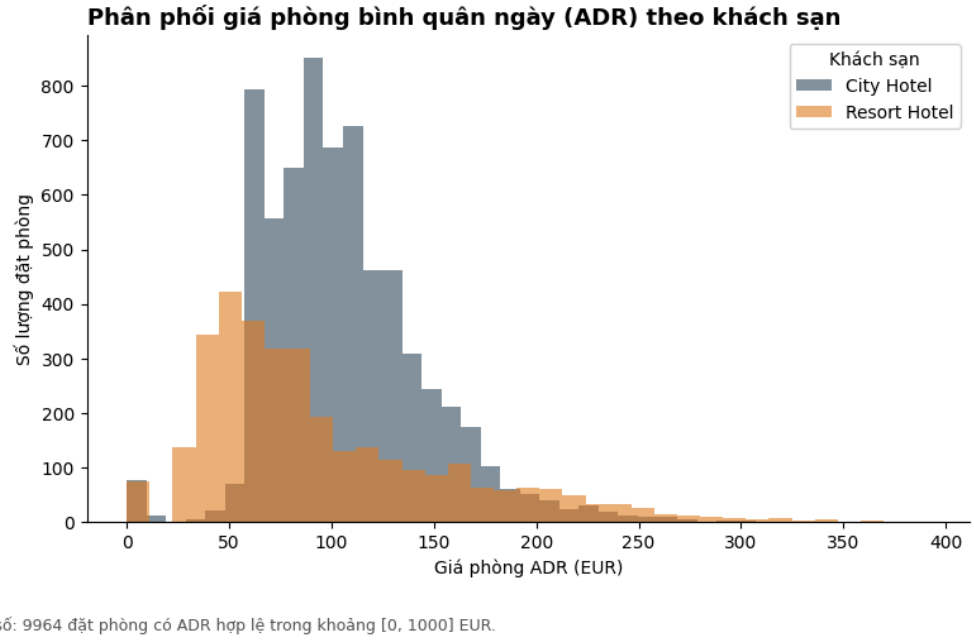
Trên toàn bộ n = 10.000 đặt phòng hợp lệ (không có dòng nào thiếu deposit_type, customer_type hoặc is_canceled), hình thức không đặt cọc (No Deposit) chiếm đa số áp đảo với 8.728 đơn (87,28%) và có tỷ lệ hủy ở mức 28,52% (2.489 / 8.728 đơn) (Hình 6, Bảng 6). Ngược lại, nhóm đặt cọc không hoàn tiền (Non Refund, gồm 1.259 đơn, chiếm 12,59%) lại xuất hiện nghịch lý khi có tới 1.247 đơn bị hủy, tương ứng tỷ lệ hủy lên tới 99,05% — cao hơn 70,53 điểm phần trăm (gấp 3,47 lần) so với nhóm No Deposit; trong đó 100% đơn Non Refund của khách Transient (1.088 / 1.088 đơn) và Contract (54 / 54 đơn) đều ở trạng thái hủy. Riêng nhóm Refundable có tỷ lệ hủy 38,46% (5 / 13 đơn) nhưng cỡ mẫu quá nhỏ (n = 13) nên không dùng để suy diễn rộng. Tuyệt đối không kết luận nhân quả rằng 'yêu cầu đặt cọc làm khách hủy phòng'; hiện tượng này nhiều khả năng phản ánh quy trình ghi nhận kỹ thuật của hệ thống khách sạn đối với các lô đặt phòng qua đại lý hoặc thẻ tín dụng lỗi thanh toán, cần dữ liệu tài chính thực thu để kiểm chứng.

3.6 Insight 6: City Hotel có trung vị giá phòng ADR cao hơn 22,22 EUR/đêm và lưu trú ngắn ngày hơn, trong khi Resort Hotel có biên độ giá rộng, lưu trú dài ngày và tỷ lệ đổi phòng cao gấp 2,13 lần

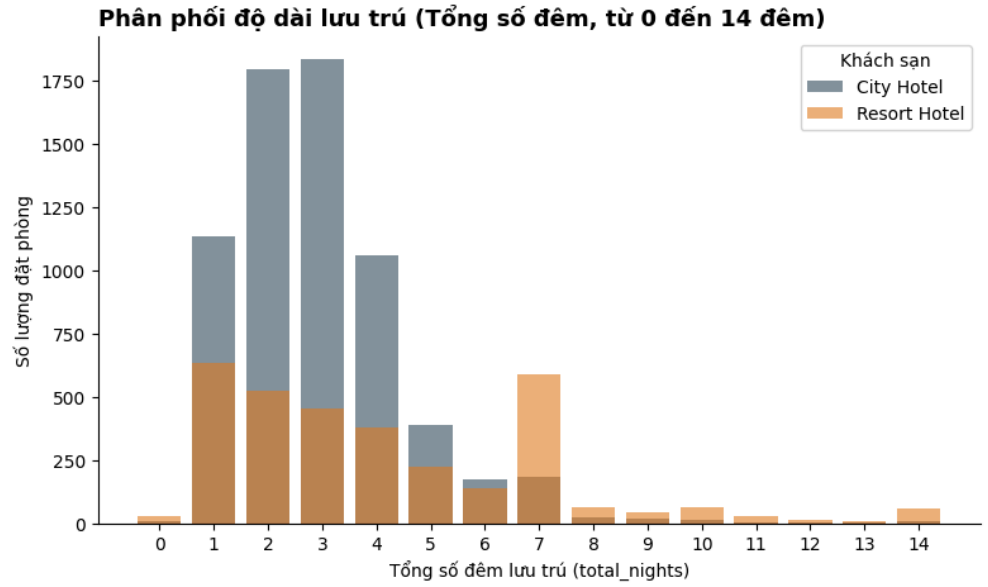
Chỉ tiêu so sánh (Câu 8, Câu 9, Câu 10)	City Hotel	Resort Hotel	So sánh và ý nghĩa thực tiễn
Số đơn có adr hợp lệ (n = 9.964)	6.681	3.283	Loại 36 đơn thiếu/âm/vượt 1.000 EUR ở bước B6
Trung bình / Trung vị adr (EUR/đêm)	105,97 / 100,00	95,61 / 77,78	Trung vị City cao hơn +22,22 EUR (gấp 1,29 lần)
Khoảng tứ phân vị adr (Q1 – Q3)	79,20 – 126,00 (IQR = 46,80)	50,52 – 126,00 (IQR = 75,48)	IQR của Resort rộng gấp 1,61 lần do biến động mùa nghỉ dưỡng

Chỉ tiêu so sánh (Câu 8, Câu 9, Câu 10)	City Hotel	Resort Hotel	So sánh và ý nghĩa thực tiễn
Tổng tiền phòng ước tính revenue_est (EUR)	1.205.973,75	959.992,04	Chỉ tính đơn is_canceled = 0; City cao gấp 1,26 lần
Số đêm lưu trú TB / Trung vị (đơn không hủy)	2,92 / 3,0 đêm (n = 3.884)	4,22 / 3,0 đêm (n = 2.350)	Resort lưu trú dài gấp 1,45 lần (+1,30 đêm/đơn)
Tỷ lệ đơn có trẻ em/em bé (đơn không hủy)	7,31%	8,77%	Ở nhóm đơn hủy: City là 6,34%, Resort là 13,01%
Tỷ lệ đổi loại phòng room_changed_pct (n = 9.996)	8,87% (594 / 6.699)	18,87% (622 / 3.297)	Resort cao hơn +10,00 điểm % (gấp 2,13 lần City)

Bảng 7. Tổng hợp thống kê giá phòng (adr), độ dài lưu trú (total_nights) và tỷ lệ đổi loại phòng (room_changed_flag) giữa hai khách sạn. Nguồn: outputs/tables/q08_adr_stats_by_hotel.csv, outputs/tables/q09_stay_nights.csv, outputs/tables/q10_room_change_by_hotel.csv.



Hình 7. Phân phối giá phòng bình quân ngày (adr) giữa City Hotel và Resort Hotel. n = 9.964 đặt phòng có adr hợp lệ trong đoạn [0, 1000] EUR (loại 36 đơn thiếu/ngoài miền). Nguồn: outputs/tables/q08_adr_stats_by_hotel.csv.



Hình 8. Phân phối độ dài lưu trú (total_nights từ 0 đến 14 đêm) theo khách sạn. n = 9.964 đặt phòng có đủ số đêm cuối tuần và trong tuần (loại 36 đơn thiếu số đêm). Nguồn: outputs/tables/q09_stay_nights.csv.

Phân tích trên n = 9.964 đặt phòng có adr hợp lệ (loại 36 đơn thiếu/ngoài miền) cho thấy phân phối giá của cả hai khách sạn đều lệch phải: City Hotel (n = 6.681) có trung vị 100,00 EUR/đêm (trung bình 105,97 EUR), cao hơn 22,22 EUR/đêm (gấp 1,29 lần) so với trung vị của Resort Hotel (n = 3.283, trung vị 77,78 EUR, trung bình 95,61 EUR), nhưng khoảng tứ phân vị IQR của Resort Hotel (75,48 EUR, từ 50,52 đến 126,00 EUR) lại rộng gấp 1,61 lần so với City Hotel (46,80 EUR, từ 79,20 đến 126,00 EUR) (Hình 7, Bảng 7). Về thời gian lưu trú trên các đơn không hủy (n = 6.234), khách ở Resort Hotel (n = 2.350) lưu trú trung bình 4,22 đêm, dài gấp 1,45 lần so với City Hotel (n = 3.884, trung bình 2,92 đêm, chủ yếu 1–3 đêm) và có đỉnh phụ rõ rệt ở mốc 7 đêm (Hình 8). Ngoài ra, trên n = 9.996 đơn có đủ hai mã phòng (loại 4 đơn mã lạ), tỷ lệ đổi phòng (room_changed_flag) tại Resort Hotel là 18,87% (622 / 3.297 đơn), cao hơn 10,00 điểm phần trăm (gấp 2,13 lần) so với City Hotel (8,87%, 594 / 6.699 đơn). Tuy nhiên, revenue_est chưa bao gồm doanh thu phụ trợ và dữ liệu mã phòng ẩn danh (A..P) không cho biết lý do đổi phòng là nâng hạng hay hết phòng.

4. Giới hạn và đề xuất

4.1 Giới hạn

Quá trình phân tích và diễn giải kết quả trong báo cáo luôn đặt trong khuôn khổ 4 giới hạn khách quan của bộ dữ liệu:

- **Giới hạn 1 — Phạm vi đại diện hẹp và chuỗi thời gian không trọn vẹn ở hai năm biên:**

Bộ dữ liệu chỉ gồm 10.000 đặt phòng lấy mẫu từ đúng 2 cơ sở lưu trú tại Bồ Đào Nha (City Hotel tại Lisbon và Resort Hotel tại Algarve) trong giai đoạn ngày đến từ 01/07/2015 đến 31/08/2017. Do đó, các phát hiện không đại diện cho toàn ngành khách sạn. Đặc biệt, năm 2015 chỉ có 6 tháng cuối năm (tháng 7–12) và năm 2017 chỉ có 8 tháng đầu năm (tháng 1–8), chỉ có năm 2016 đủ 12 tháng nên không thể so sánh trực tiếp tổng quy mô năm giữa 2015, 2016 và 2017 hay kiểm chứng tính lặp lại của mùa vụ qua nhiều năm.

- **Giới hạn 2 — Không có dữ liệu doanh thu thực thu, chi phí hoa hồng và dịch vụ phụ trợ:**

Trường adr chỉ phản ánh đơn giá phòng bình quân mỗi đêm và revenue_est chỉ là tiền phòng ước tính trên các đơn không hủy. Bộ dữ liệu không có thông tin về doanh thu dịch vụ phụ trợ (ăn uống F&B, spa, hội nghị), thuế phí, tỷ lệ chiết khấu hoa hồng trả cho các kênh đại lý (Online TA, Offline TA/TO), cũng như khoản tiền đặt cọc thực tế thu giữ được từ 1.247 đơn hủy Non Refund.

- **Giới hạn 3 — Thiếu thông tin về nguyên nhân hủy/đổi phòng và mã hóa ẩn danh danh mục phòng:**

Dữ liệu không ghi nhận lý do khách hủy phòng, không có thông tin về việc khách trả phòng sớm hơn số đêm đã đặt, và các mã loại phòng (reserved_room_type, assigned_room_type) bị ẩn danh thành các chữ cái A..P không kèm thứ bậc giá trị hay tổng số phòng vật lý tối đa. Vì vậy, không thể phân biệt việc đổi phòng (12,16% toàn mẫu) là nâng hạng ưu đãi (free upgrade) hay đổi phòng do quá tải cục bộ (overbooking).

- **Giới hạn 4 — Sai số tiềm ẩn của biến quốc gia (country) ở các đơn bị hủy và các giá trị khuyết thiếu giữ nguyên:**

Theo tác giả nguồn Antonio et al. (2019), quốc tịch của khách được xác nhận chính xác nhất khi làm thủ tục nhận phòng (Check-Out); với các đơn hủy trước khi đến, mã country có thể bị gán mặc định theo quốc gia của đại lý/khách sạn (PRT). Ngoài ra, mã CN được giữ nguyên theo nguồn (không tự gộp với CHN), và một tỷ lệ nhỏ dữ liệu vẫn ở trạng thái thiếu (pd.NA) sau làm sạch để tránh sai số do tự điền.

4.2 Đề xuất dữ liệu và câu hỏi tiếp theo

Để giải quyết các khoảng trống thông tin trên và nâng cao giá trị ứng dụng cho bộ phận quản trị doanh thu, nhóm đề xuất 3 hướng thu thập bổ sung dữ liệu gắn với các câu hỏi phân tích mô tả tiếp theo:

- **Đề xuất 1 — Thu thập dữ liệu đối soát tài chính thực thu và biểu phí hoa hồng theo kênh phân phối (PMS & Accounting Data):**

Cần trích xuất thêm bảng doanh thu thực tế theo từng booking_id (gồm tiền phòng thực thu, doanh thu dịch vụ F&B/Spa đi kèm, tiền cọc thực thu từ các đơn hủy Non Refund) và tỷ lệ hoa hồng (%) phải trả cho từng kênh market_segment. Câu hỏi mô tả tiếp theo: Sau khi khấu trừ phí hoa hồng đại lý và cộng doanh thu dịch vụ phụ trợ, kênh Online TA hay kênh trực tiếp Direct mang lại doanh thu ròng bình quân mỗi đêm phòng (Net ADR) cao hơn? Trong 1.247 đơn hủy Non Refund, bao nhiêu phần trăm thực sự thu được tiền cọc và bao nhiêu phần trăm là đơn hủy kỹ thuật do lỗi thẻ thanh toán?

- **Đề xuất 2 — Bổ sung biến khoảng thời gian báo hủy trước ngày đến (Cancellation Notice Period) và bảng danh mục phòng vật lý (Room Inventory Master):**

Cần tính thêm khoảng cách ngày từ reservation_status_date đến arrival_date đối với các đơn hủy (is_canceled = 1) và thu thập bảng mô tả chi tiết cho 12 hạng phòng A..P (số lượng phòng vật lý tối đa, mức giá niêm yết chuẩn). Câu hỏi mô tả tiếp theo: Ở nhóm đặt xa ngày (lead_time > 90 ngày) và phân khúc khách đoàn Groups, khách thường báo hủy trước ngày đến bao nhiêu ngày (hủy sớm trước nhiều tuần đủ để khách sạn mở bán lại phòng, hay hủy sát ngày trong vòng 7 ngày gây trống phòng)? Công suất lấp đầy thực tế (Occupancy Rate) và tỷ lệ nâng hạng phòng theo từng hạng phòng biến động thế nào trong mùa cao điểm tháng 5–10?

- **Đề xuất 3 — Mở rộng chuỗi dữ liệu đủ 12 tháng trong tối thiểu 3 năm liên tiếp:**

Cần bổ sung dữ liệu 6 tháng đầu năm 2015 và 4 tháng cuối năm 2017 để có trọn vẹn chu kỳ 3 năm (2015–2017). Câu hỏi mô tả tiếp theo: Đỉnh đặt phòng vào tháng 5–10 và khoảng cách tỷ lệ hủy giữa City Hotel và Resort Hotel có lặp lại ổn định qua từng năm hay không?

5. Phân công

Thành viên	Phần đã làm	Phần có thể giải thích	Tỷ lệ đóng góp

Phụ lục

Phụ lục A. Danh mục 11 nhóm vấn đề chất lượng dữ liệu phát hiện ở Giai đoạn A

Mã lỗi	Trường dữ liệu	Mô tả vấn đề phát hiện	Số dòng	Ví dụ row_id (tối đa 5 mã)
ISSUE_01	booking_id	Chứa khoảng trắng thừa hoặc viết chữ thường	215	R00096; R00110; R00236; R00329; R00406
ISSUE_02	reservation_status	Chứa giá trị ngày (YYYY-MM-DD) thay vì nhãn trạng thái	26	R00141; R00331; R00390; R00499; R00822
ISSUE_03	arrival_date	Sai định dạng chuẩn ISO (có dạng /, tên tháng hoặc chuỗi rác)	1.970	R00005; R00011; R00014; R00015; R00019
ISSUE_04	lead_time	Thời gian đặt trước mang giá trị âm	15	R00529; R01000; R01431; R01771; R02519
ISSUE_05	stays_in_weekend_nights	Dính chữ đơn vị 'nights'	15	R00068; R00645; R01950; R02219; R02565
ISSUE_06	stays_in_week_nights	Số đêm trong tuần mang giá trị âm	8	R01006; R01216; R04248; R04314; R04824
ISSUE_07	adr	Giá phòng dính ký hiệu tiền tệ (€, EUR) hoặc dấu phẩy thập phân	121	R00081; R00432; R00549; R00601; R00663
ISSUE_08	adr	Giá phòng bình quân mang giá trị âm	8	R00080; R00277; R00754; R01758; R01916
ISSUE_09	hotel	Tên khách sạn sai chính tả, viết thường, hoặc chỉ ghi City / Resort	221	R00010; R00054; R00055; R00063; R00074
ISSUE_10	is_canceled	Trạng thái hủy lưu dưới dạng yes/no, True/False hoặc 1.0/0.0	205	R00037; R00059; R00125; R00130; R00138

Mã lỗi	Trường dữ liệu	Mô tả vấn đề phát hiện	Số dòng	Ví dụ row_id (tối đa 5 mã)
ISSUE_11	country	Chứa ký hiệu giá trị thiếu (NULL, N/A, ?...)	90	R00065; R00435; R00457; R00605; R00724

Bảng A1. Danh mục 11 nhóm vấn đề chất lượng dữ liệu phát hiện ở Giai đoạn A (n = 10.325 dòng). Nguồn: outputs/tables/a_issue_catalog.csv.

Phụ lục B. Trích xuất nhật ký làm sạch dữ liệu 12 quy tắc (Giai đoạn B)

Bước	Trường tác động	Vấn đề và Thao tác xử lý	Số dòng	Số ô đổi	Dòng loại	Ví dụ row_id
B1	booking_id	Chuẩn hóa strip().upper() về dạng BK\d{6}; giữ dòng trùng chờ B8 gộp	215	215	0	R00096; R00110
B2	reservation_status, reservation_status_date	Chuyển ngày YYYY-MM-DD nằm nhầm sang cột ngày khi cột ngày đang rỗng	26	52	0	R00141; R00331
B3	ALL_COLUMNS	Đưa chuỗi rỗng, MISSING_TOKENS và Undefined (segment/channel) về pd.NA	289	292	0	R00064; R00065
B4	7 cột phân loại (hotel, meal...)	Chuẩn hóa khóa chữ thường và ánh xạ từ điển chuẩn (Undefined của meal → SC)	859	888	0	R00003; R00010

Bước	Trường tác động	Vấn đề và Thao tác xử lý	Số dòng	Số ô đổi	Dòng loại	Ví dụ row_id
B4	reserved_room_type, assigned_room_type	Chuyển thành chữ in hoa; các mã ngoài tập hợp lệ (Z, X, Q) chuyển về pd.NA	77	77	0	R00113; R00341
B4	is_canceled	Đưa về Int64 (0/1) và tính lại từ reservation_status khi mâu thuẫn	41	41	0	R00856; R00898
B5	arrival_date	Đọc tường minh 4 định dạng chuẩn; ngày lỗi hoặc ngoài 07/2015–08/2017 → NaT	1.978	1.978	0	R00030; R00169
B5	reservation_status_date	Chuyển sang datetime64; ngày ngoài miền [2014-10-01, 2017-09-14] → NaT	10	10	0	R03807; R04170
B6	7 cột số nguyên (lead_time, stays_in_*...)	Bỏ chữ nights, ép kiểu Int64; số âm hoặc vượt miền cho phép → pd.NA	298	303	0	R00068; R00081

Bước	Trường tác động	Vấn đề và Thao tác xử lý	Số dòng	Số ô đổi	Dòng loại	Ví dụ row_id
B6	adr	Xóa €, EUR, đổi dấu phẩy thành chấm; giá âm hoặc > 1.000 EUR → NaN	132	132	0	R00080; R00081
B7	country	Viết hoa, ánh xạ tên nước về mã ISO; không khớp [A-Z]{2,3} → pd.NA	180	180	0	R00236; R00268
B8	booking_id	Hợp nhất theo booking_id (.first() theo thứ tự row_id); lập row_lineage	646	0	325	R00096; R00608

Bảng B1. Tổng hợp 12 quy tắc trong nhật ký làm sạch. Nguồn: outputs/cleaning_log.csv.

Phụ lục C. Bảng chi tiết mùa vụ năm 2016 (Câu 3) và Đổi loại phòng theo hạng phòng đặt (Câu 10)

Tháng đến năm 2016	Số đơn City Hotel	Số đơn Resort Hotel	Tổng số đặt phòng (total)	Tỷ lệ hủy chung (cancel_rate_pct)
Tháng 1	117	62	179	22,35%
Tháng 2	206	139	345	33,04%
Tháng 3	267	140	407	33,42%
Tháng 4	288	160	448	37,28%
Tháng 5	291	162	453	39,29%
Tháng 6	321	124	445	37,30%
Tháng 7	248	123	371	30,19%
Tháng 8	285	143	428	36,68%

Tháng đến năm 2016	Số đơn City Hotel	Số đơn Resort Hotel	Tổng số đặt phòng (total)	Tỷ lệ hủy chung (cancel_rate_pct)
Tháng 9	337	126	463	40,17%
Tháng 10	360	157	517	40,62%
Tháng 11	257	116	373	39,68%
Tháng 12	217	113	330	37,58%
Tổng năm 2016	**3.194**	**1.565**	**4.759**	**36,52%**

Bảng C1. Số lượng đặt phòng và tỷ lệ hủy theo tháng đến trong năm 2016 (n = 4.759 đặt phòng). Nguồn: outputs/tables/q03_monthly_arrivals_2016.csv.

Hạng phòng đặt (reserved_room_type)	Số đặt phòng (n_bookings)	Số đơn đổi phòng (n_room_changed)	Tỷ lệ đổi phòng (room_changed_pct)	Số yêu cầu đặc biệt TB (mean_special_requests)
A	7.118	1.012	14,22%	0,49
D	1.659	118	7,11%	0,77
E	552	50	9,06%	0,84
F	270	15	5,56%	0,71
G	178	4	2,25%	0,62
B	94	11	11,70%	0,91
C	83	4	4,82%	0,72
H	41	2	4,88%	0,34
P	1	0	0,00%	0,00
Tổng hợp hợp lệ	**9.996**	**1.216**	**12,16%**	**0,57**

Bảng C2. Tỷ lệ đổi loại phòng khi nhận phòng theo hạng phòng đặt ban đầu (n = 9.996 đặt phòng có đủ hai mã phòng). Nguồn: outputs/tables/q10_room_change_by_reserved_type.csv.